



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

1. Información básica del proyecto

Código Proyecto SOFIA:	2480542	Código del Programa SOFIA:	228118	Versión del Programa:	1	Fichas asociadas:	0
1.1 Centro de Formación:	CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA			1.2 Regional:	REGIONAL CAQUETÁ		
1.3 Nombre del proyecto:	ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE A LA MEDIDA PARA EL SECTOR SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA						
1.4 Programa de Formación al que da respuesta:	ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE.						
1.5 Tiempo estimado de ejecución del proyecto (meses):	27						
1.6 Empresas o instituciones que participan en su formulación o financiación: (si Existe)	SENA - CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA Y EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS EPS Y DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTOS						
1.7 Palabras claves de búsqueda:	Desarrollo de software						
1.8 Número total de resultados de aprendizaje del programa de formación:	75	1.9 Número de resultados de aprendizaje por tipo de competencia	1.9.1 Número de resultados de aprendizaje específicos que se alcanzan con el proyecto:				74
			1.9.2 Número de resultados de aprendizaje transversales que se alcanzan con el proyecto:				0
			1.9.3 Número de resultados de aprendizaje básicos que se alcanzan con el proyecto:				1

2. Estructura del proyecto

2.1 Planteamiento del problema o necesidad que se pretende solucionar

De acuerdo con los informes de la agenda digital para América Latina y el Caribe e-LAC, en Colombia son múltiples los problemas que se presentan en la actualidad, pero quizá los principales podrían ser aquellos relacionados con la implementación del ecosistema digital tanto en la educación como en los modelos de desarrollo empresarial, su ejecución, seguimiento, automatización y de una buena implementación a la vanguardia del desarrollo de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones TIC, lo que permite una economía digital con una dinámica de enfoque en la creación de bienes y servicios digitales y modelo de negocios on line y servicios en la nube basados en plataformas de alcance global. Es así, como algunos actores de la industria digital que lideran la capitalización de mercados en la actualidad, logran controlar mercados estimados en 910.000 millones de dólares que se derivan del crecimiento de las actividades de su núcleo de negocios como equipos, software, publicidad y bienes y servicios digitales. Esto conlleva, a una reinversión de los modelos de negocios de software conforme a los cambios sociales, políticos, administrativos y esencialmente apoyados en tecnología, lo cual deja en evidencia la necesidad para la región, y que



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

permita integrar personal con habilidades y competencias enmarcadas en el desarrollo, investigación, modelamientos e implementación de software como recurso tecnológico de manera globalizada. Lo anterior, demuestra claramente la necesidad existente por la aplicación del mercado como tendencia en desarrollo e implementación de software. Todo esto genera un espacio laboral significativo en la necesidad de personal en tecnologías relacionadas de programación, algoritmos, bases de datos y redes digitales (Arquitectura Cliente-Servidor), sistemas clouding, bigdata, blockchain, testing y la adaptación del software como plataformas virtuales, fijas, móviles y convergentes, big data, SCRUM, tecnologías de seguridad, así como reforzar conocimiento en áreas como Administración de Proyectos y habilidades analíticas.

2.2 Justificación del proyecto

El desarrollo de software se ha convertido en la industria de mayor auge de la economía de productos y servicios para el crecimiento económico de la industria digital. A diferencia de otras; esta actividad es altamente generadora de empleo, por el modelo disruptivo que trasciende frente a las necesidades del control de procesos, datos y manejo de información, es así como sus fases de ejecución conlleva generar competencias laborales de desempeño como son el proceso de análisis y desarrollo de software.

En por eso que el SENA, crea el programa de Análisis y desarrollo de software para brindar al sector productivo la posibilidad de incorporar personal con formación en el desarrollo de soluciones de software para el sector TI prestando servicios como analista, diseñador y programador de software y que también tiene la capacidad de hacer parte de unidades productivas al tiempo que mejora la dinámica y economía del país como tendencia acorde con los avances tecnológicos para el desarrollo, análisis e implementación de soluciones de software de acuerdo a las necesidades y cambios del mercado.

2.3 Objetivo general

Desarrollar software a la medida para el sector servicios que le permita mejorar sus procesos de gestión y calidad para ser más competitivos en el mercado utilizando herramientas tecnológicas de última generación que impacten tanto el entorno como en la sociedad moderna

2.4 Objetivos específicos

1. Elaborar el informe de resultados de acuerdo con el análisis de requerimientos para la solución de software a desarrollar.
2. Diseñar la arquitectura de software haciendo uso de lenguaje de modelamiento unificado.
3. Construir los módulos del software de acuerdo a los componentes de usuarios identificados, utilizando un lenguaje de programación, aplicando buenas prácticas de desarrollo y estándares de calidad.
4. Realizar pruebas y despliegue del software de acuerdo con los requerimientos definidos por el cliente mediante la capacitación en cada uno de los módulos desarrollados.
5. Escribir y publicar un artículo de revisión bibliográfica acerca de la gestión de calidad del Software desarrollado para la revista innovativa del Centro Tecnológico de la Amazonia.

2.5 Alcance

2.5.1 Beneficiarios del proyecto

Sector Empresarial y Aprendices del Centro de formación

2.5.2 Impacto

Social: Ofrecer al sector empresarial soluciones tecnológicas que permitan la optimización de sus procesos y proyectar a los aprendices como futuro empresarios.

Económico: Mejora la competitividad de la empresa ya que permitirá la toma de decisiones basadas en información.

Ambiental: Comprender como los elementos tecnológicos, equipos y máquinas usados para prolongar su vida útil proporcionando al medio menos contaminación por desechos y residuos sólidos. Contenidos 100% digitales que no producen desechos químicos al final del producto a entregar, distinto a los productos en otros sectores industriales.

Tecnológico: Permite que las empresas mejoren su infraestructura tecnológica utilizando las TICs como herramienta fundamental en la ejecución de todos sus procesos



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

2.5.3 Restricciones o riesgos asociados y alternativas de solución

1. Recurso presupuestal insuficiente para la implantación de la solución del sistema de información.
2. No aceptación de la solución tecnológica por parte del cliente, por tanto se ofrece alternativas de solución para que el equipo gerencial determine cual es la alternativa viable según los requerimientos previamente establecidos.
3. No satisfacer completamente las necesidades específicas del cliente, por ello se debe contar con un riguroso análisis de requerimientos de la solución de software a desarrollar.
4. Fallas en el control de calidad en el desarrollo del proyecto, estableciendo previamente la diferenciación de cada etapa del proceso, establecer controles preventivos en cada proceso.
5. Pérdida o daño en los recursos tecnológicos tales como dispositivos de almacenamientos, problemas de conexión adquiridos para el desarrollo del proyecto, establecer controles de los insumos tecnológicos evitando las posibles fallas en la implementación de la solución

2.5.4. Productos o resultados del proyecto

1. Informe de resultado de análisis de los requerimientos del sistema
2. Diseño Arquitectónico del software basado en lenguaje Unificado de Modelado
3. Base de datos e interfaz de usuario desarrollado e implementado en un motor de base de datos y lenguaje tendencia de desarrollo de software
4. Manual técnico y manual de usuario (Español /Ingles)
5. Artículo (Ingles/Español) de revisión bibliográfica acerca de la gestión de calidad del Software desarrollado y publicado en la revista innovativa del Centro Tecnológico de la Amazonia.

2.6 Innovación/Gestión Tecnológica

El proyecto resuelve una necesidad del sector productivo?	SI
El proyecto mejora el proceso/producto/servicio existente?	SI
El proyecto involucra el uso de nuevas técnicas y tecnologías de proceso?	SI
Los productos finales son susceptibles a protección industrial y/o derechos de autor?	SI
Los productos obtenidos en el proyecto pueden ser posicionados en el mercado?	SI

2.7 Valoración Productiva

Con el desarrollo del proyecto se puede satisfacer la necesidad de un cliente potencial?	SI
Viabilidad de proyecto para plan de negocio?	SI

3. Planeación del proyecto

3.1. Fases del Proyecto	3.2. Actividades del Proyecto	3.3. Resultados de Aprendizaje Específicos, Transversales y Básicos (a partir del programa de formación)	3.4. Competencia Asociada
-------------------------	-------------------------------	--	---------------------------



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

ANÁLISIS	1. DESARROLLAR EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL	593343 - 01 IDENTIFICAR LA DINÁMICA ORGANIZACIONAL DEL SENA Y EL ROL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE ACUERDO CON SU PROYECTO DE VIDA Y EL DESARROLLO PROFESIONAL.	240201530 - Resultado de Aprendizaje de la Inducción.
ANÁLISIS	2. ANALIZAR Y CONOCER HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA EL MANEJO DE LOS REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE EN LA EMPRESA	593115 - 02 INTERCAMBIAR OPINIONES SOBRE SITUACIONES COTIDIANAS Y LABORALES ACTUALES, PASADAS Y FUTURAS EN CONTEXTOS SOCIALES ORALES Y ESCRITOS.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
ANÁLISIS	2. ANALIZAR Y CONOCER HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA EL MANEJO DE LOS REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE EN LA EMPRESA	593117 - 01 COMPRENDER INFORMACIÓN SOBRE SITUACIONES COTIDIANAS Y LABORALES ACTUALES Y FUTURAS A TRAVÉS DE INTERACCIONES SOCIALES DE FORMA ORAL Y ESCRITA.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
ANÁLISIS	2. ANALIZAR Y CONOCER HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA EL MANEJO DE LOS REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE EN LA EMPRESA	593154 - 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
ANÁLISIS	2. ANALIZAR Y CONOCER HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA EL MANEJO DE LOS REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE EN LA EMPRESA	593156 - 01 ANALIZAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES (ATEL) DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y EL ENTORNO SOCIAL.	220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
ANÁLISIS	2. ANALIZAR Y CONOCER HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA EL MANEJO DE LOS REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE EN LA EMPRESA	593162 - 01 IDENTIFICAR LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ACUERDO AL CONTEXTO PRODUCTIVO.	220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
ANÁLISIS	2. ANALIZAR Y CONOCER HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA EL MANEJO DE LOS REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE EN LA EMPRESA	593225 - 01 ANALIZAR LOS COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS, INTENCIONALIDAD Y CONTEXTO.	240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
ANÁLISIS	2. ANALIZAR Y CONOCER HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA EL MANEJO DE LOS REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE EN LA EMPRESA	593236 - 01 ANALIZAR EL CONTEXTO PRODUCTIVO SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES.	240201064 - Orientar investigación formativa según referentes técnicos
ANÁLISIS	2. ANALIZAR Y CONOCER HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA EL MANEJO DE LOS	593256 - 01 IDENTIFICAR MODELOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROBLEMA PLANTEADO	240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales,



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

	REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE EN LA EMPRESA	CONTEXTOS SOCIALES Y PRODUCTIVO.	sociales y personales.
ANÁLISIS	2. ANALIZAR Y CONOCER HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA EL MANEJO DE LOS REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE EN LA EMPRESA	593346 - 01 CARACTERIZAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON EL SOFTWARE A CONSTRUIR.	220501092 - Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	592373 - 02 MODELAR LAS FUNCIONES DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL INFORME DE REQUISITOS.	220501093 - Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	592376 - 03 DESARROLLAR PROCESOS LÓGICOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS.	220501093 - Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593062 - 02 ELABORAR PROPUESTA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS.	220501094 - Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593104 - 03 CREAR COMPONENTES FRONT-END DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO.	220501096 - DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593107 - 02 CONSTRUIR LA BASE DE DATOS PARA EL SOFTWARE A PARTIR DEL MODELO DE DATOS.	220501096 - DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593108 - 04 CODIFICAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO ESTABLECIDO.	220501096 - DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593110 - 02 DESPLEGAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LA ARQUITECTURA Y LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS.	220501097 - Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593112 - 04 IMPLANTAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS NIVELES DE SERVICIO ESTABLECIDOS CON EL CLIENTE.	220501097 - Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593113 - 06 EXPLICAR LAS FUNCIONES DE SU OCUPACIÓN LABORAL USANDO EXPRESIONES DE ACUERDO AL NIVEL REQUERIDO POR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593116 - 05 PRESENTAR UN PROCESO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD EN SU QUEHACER LABORAL DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS DESDE SU PROGRAMA DE FORMACIÓN.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593119 - 02 PRACTICAR HÁBITOS SALUDABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FUNDAMENTOS DE NUTRICIÓN E HIGIENE.	230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

			PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593121 - 03 EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO ORIENTADAS HACIA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL.	230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593122 - 04 IMPLEMENTAR UN PLAN DE ERGONOMÍA Y PAUSAS ACTIVAS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN	230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593146 - 01 INCORPORAR ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA.	220501098 - Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593147 - 02 ESTABLECER RELACIONES DE CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO A PARTIR DEL BIEN COMÚN COMO APOORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL.	240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593150 - 04 CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PAZ A PARTIR DE LA DIGNIDAD HUMANA Y LAS ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS.	240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS TIC, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS.	220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593157 - 03 REALIZAR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y SST, SEGÚN EL ÁREA DE DESEMPEÑO.	220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593158 - 02 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE ACUERDO CON LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.	220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593159 - 02 SOLUCIONAR PROBLEMAS ASOCIADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO CON BASE EN LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA.	220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593227 - 02 ARGUMENTAR EN FORMA ORAL Y ESCRITA ATENDIENDO LAS EXIGENCIAS Y	240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS,



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

		PARTICULARIDADES DE LAS DIVERSAS SITUACIONES COMUNICATIVAS MEDIANTE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.	EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593237 - 03 ARGUMENTAR ASPECTOS TEÓRICOS DEL PROYECTO SEGÚN REFERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES.	240201064 - Orientar investigación formativa según referentes técnicos
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593244 - 03- Practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los Convenios Internacionales.	210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593246 - 04- Participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza.	210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593255 - 03 RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.	240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
EJECUCIÓN	4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	593340 - 03 ESTRUCTURAR EL PLAN DE NEGOCIO DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES Y TENDENCIAS DE MERCADO.	240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
EVALUACIÓN	5. CONSTRUIR Y REALIZAR SEGUMIENTO DE PRUEBAS AL SOFTWARE DESARROLLADO ACORDE A REQUISITOS DE LA EMPRESA	592374 - 04 VERIFICAR LOS MODELOS REALIZADOS EN LA FASE DE ANÁLISIS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL INFORME DE REQUISITOS.	220501093 - Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares
EVALUACIÓN	5. CONSTRUIR Y REALIZAR SEGUMIENTO DE PRUEBAS AL SOFTWARE DESARROLLADO ACORDE A REQUISITOS DE LA EMPRESA	593061 - 03 VALIDAR LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS INTERESES DE LAS PARTES.	220501094 - Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa
EVALUACIÓN	5. CONSTRUIR Y REALIZAR SEGUMIENTO DE PRUEBAS AL SOFTWARE DESARROLLADO ACORDE A REQUISITOS DE LA EMPRESA	593102 - 04 VERIFICAR LOS ENTREGABLES DE LA FASE DE DISEÑO DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL INFORME DE ANÁLISIS.	220501095 - Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos
EVALUACIÓN	5. CONSTRUIR Y REALIZAR SEGUMIENTO DE PRUEBAS AL SOFTWARE DESARROLLADO ACORDE A REQUISITOS DE LA EMPRESA	593105 - 05 REALIZAR PRUEBAS AL SOFTWARE PARA VERIFICAR SU FUNCIONALIDAD.	220501096 - DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
EVALUACIÓN	5. CONSTRUIR Y REALIZAR SEGUMIENTO DE PRUEBAS AL SOFTWARE DESARROLLADO ACORDE A REQUISITOS DE LA EMPRESA	593109 - 03 DOCUMENTAR EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE SIGUIENDO ESTÁNDARES DE CALIDAD.	220501097 - Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia
EVALUACIÓN	5. CONSTRUIR Y REALIZAR SEGUMIENTO DE PRUEBAS AL	593144 - 02 VERIFICAR LA CALIDAD DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS PRÁCTICAS	220501098 - Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

	DESARROLLADO ACORDE A REQUISITOS DE LA EMPRESA	ASOCIADAS EN LOS PROCESOS DE	
EVALUACIÓN	5. CONSTRUIR Y REALIZAR SEGUMIENTO DE PRUEBAS AL SOFTWARE DESARROLLADO ACORDE A REQUISITOS DE LA EMPRESA	593145 - 03 REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN.	220501098 - Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos
EVALUACIÓN	5. CONSTRUIR Y REALIZAR SEGUMIENTO DE PRUEBAS AL SOFTWARE DESARROLLADO ACORDE A REQUISITOS DE LA EMPRESA	593153 - 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS.	220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
EVALUACIÓN	5. CONSTRUIR Y REALIZAR SEGUMIENTO DE PRUEBAS AL SOFTWARE DESARROLLADO ACORDE A REQUISITOS DE LA EMPRESA	593155 - 04 PROPONER ACCIONES DE MEJORA PARA EL MANEJO AMBIENTAL Y EL CONTROL DE LA SST, DE ACUERDO CON ESTRATEGIAS DE TRABAJO, COLABORATIVO, COOPERATIVO Y COORDINADO EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.	220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
EVALUACIÓN	5. CONSTRUIR Y REALIZAR SEGUMIENTO DE PRUEBAS AL SOFTWARE DESARROLLADO ACORDE A REQUISITOS DE LA EMPRESA	593160 - 04 PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA.	220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
EVALUACIÓN	5. CONSTRUIR Y REALIZAR SEGUMIENTO DE PRUEBAS AL SOFTWARE DESARROLLADO ACORDE A REQUISITOS DE LA EMPRESA	593161 - 03 VERIFICAR LAS TRANSFORMACIONES FÍSICAS DE LA MATERIA UTILIZANDO HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
EVALUACIÓN	5. CONSTRUIR Y REALIZAR SEGUMIENTO DE PRUEBAS AL SOFTWARE DESARROLLADO ACORDE A REQUISITOS DE LA EMPRESA	593226 - 04 ESTABLECER PROCESOS DE ENRIQUECIMIENTO LEXICAL Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS COMUNICATIVOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CONTEXTO.	240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
EVALUACIÓN	5. CONSTRUIR Y REALIZAR SEGUMIENTO DE PRUEBAS AL SOFTWARE DESARROLLADO ACORDE A REQUISITOS DE LA EMPRESA	593235 - 04 PROPONER SOLUCIONES A LAS NECESIDADES DEL CONTEXTO SEGÚN RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.	240201064 - Orientar investigación formativa según referentes técnicos
EVALUACIÓN	5. CONSTRUIR Y REALIZAR SEGUMIENTO DE PRUEBAS AL SOFTWARE DESARROLLADO ACORDE A REQUISITOS DE LA EMPRESA	593245 - 02- Valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo.	210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
EVALUACIÓN	5. CONSTRUIR Y REALIZAR SEGUMIENTO DE PRUEBAS AL SOFTWARE DESARROLLADO ACORDE A REQUISITOS DE LA EMPRESA	593257 - 04 PROPONER ACCIONES DE MEJORA FRENTE A LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON EL PROBLEMA PLANTEADO.	240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
EVALUACIÓN	5. CONSTRUIR Y REALIZAR SEGUMIENTO DE PRUEBAS AL SOFTWARE DESARROLLADO ACORDE	593341 - 04 VALORAR LA PROPUESTA DE NEGOCIO CONFORME CON SU ESTRUCTURA Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y	240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

	DE LA EMPRESA	SOCIAL.	contextos productivo y social.
EVALUACIÓN	5. CONSTRUIR Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE PRUEBAS AL SOFTWARE DESARROLLADO ACORDE A REQUISITOS DE LA EMPRESA	593345 - 04 VALIDAR EL INFORME DE REQUISITOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.	220501092 - Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico
EVALUACIÓN	6- APLICAR CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS EN LA EMPRESA	590803 - APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN	999999999 - RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA
PLANEACIÓN	3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	592375 - 01 PLANEAR ACTIVIDADES DE ANÁLISIS DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA SELECCIONADA.	220501093 - Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares
PLANEACIÓN	3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	593060 - 01 DEFINIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE A	220501094 - Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa
PLANEACIÓN	3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	593100 - 03 DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INTERFAZ GRÁFICA DEL SOFTWARE ADOPTANDO ESTÁNDARES.	220501095 - Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos
PLANEACIÓN	3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	593101 - 02 ESTRUCTURAR EL MODELO DE DATOS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANÁLISIS.	220501095 - Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos
PLANEACIÓN	3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	593103 - 01 ELABORAR LOS ARTEFACTOS DE DISEÑO DEL SOFTWARE SIGUIENDO LAS PRÁCTICAS DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA.	220501095 - Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos
PLANEACIÓN	3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	593106 - 01 PLANEAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO ESTABLECIDO.	220501096 - DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
PLANEACIÓN	3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	593111 - 01 PLANEAR ACTIVIDADES DE IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL SISTEMA.	220501097 - Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia
PLANEACIÓN	3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	593114 - 04 IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA RELACIONADAS CON EL USO DE EXPRESIONES, ESTRUCTURAS Y DESEMPEÑO SEGÚN LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE FORMULADOS PARA EL PROGRAMA.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
PLANEACIÓN	3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	593118 - 03 DISCUTIR SOBRE POSIBLES SOLUCIONES A PROBLEMAS DENTRO DE UN RANGO VARIADO DE CONTEXTOS SOCIALES Y	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

		LABORALES.	CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
PLANEACIÓN	3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	593120 - 01 DESARROLLAR HABILIDADES PSICOMOTRICES EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.	230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
PLANEACIÓN	3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	593148 - 03 PROMOVER EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES A PARTIR DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD ÉTICA Y NORMATIVA	240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
PLANEACIÓN	3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	593149 - 01 PROMOVER MI DIGNIDAD Y LA DEL OTRO A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS COMO APOORTE EN LA INSTAURACIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ.	240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
PLANEACIÓN	3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	593152 - 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN.	220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
PLANEACIÓN	3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	593224 - 03 RELACIONAR LOS PROCESOS COMUNICATIVOS TENIENDO EN CUENTA CRITERIOS DE LÓGICA Y RACIONALIDAD.	240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
PLANEACIÓN	3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	593238 - 02 ESTRUCTURAR EL PROYECTO DE ACUERDO A CRITERIOS DE LA INVESTIGACIÓN.	240201064 - Orientar investigación formativa según referentes técnicos
PLANEACIÓN	3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	593243 - 01- Reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo.	210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
PLANEACIÓN	3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	593258 - 02 PLANTEAR PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.	240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
PLANEACIÓN	3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	593259 - 02 CARACTERIZAR LA IDEA DE NEGOCIO TENIENDO EN CUENTA LAS OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.	240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
PLANEACIÓN	3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	593342 - 01 INTEGRAR ELEMENTOS DE LA CULTURA EMPRENDEDORA TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL PERSONAL Y EL CONTEXTO DE DESARROLLO SOCIAL.	240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
PLANEACIÓN	3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	593344 - 02 RECOLECTAR INFORMACIÓN DEL SOFTWARE A CONSTRUIR DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.	220501092 - Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

PLANEACIÓN	3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	593347 - 03 ESTABLECER LOS REQUISITOS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN RECOLECTADA.	220501092 - Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico
------------	---	---	--

3.5 Organización del proyecto

3.5.1 No. Instructores requeridos	12	3.5.2 No. Aprendices sugeridos para participar en el proyecto	35
-----------------------------------	----	---	----

3.6 Descripción del ambiente de aprendizaje requerido

Se requiere un ambiente de aprendizaje dotado con modernos computadores con sistema operativo windows, laravel, php storm, anaconda, powerbi, sql server, mysql todos debidamente licenciados

3.7. Recursos estimados

Actividades del proyecto	Duración (Meses)	Equipos / Herramientas				Talento Humano (Instructores)				Materiales de formación consumibles			
		Descripción	Cant.	V. Unit.	V. Total	Especialidad	Cant.	V. Unit.	V. Total	Descripción	Cant.	V. Unit.	V. Total
1. DESARROLLAR EL PROCESO DE INDUCCION DE LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL	0.3					Instructor de Técnico	1	\$ 29,588,333	\$ 29,588,333				
2. ANALIZAR Y CONOCER HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA EL MANEJO DE LOS REQUERIMIENTOS DE	1.6	COMPUTADORES	30	\$ 3,000,000	\$ 90,000,000								
2. ANALIZAR Y CONOCER HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA EL MANEJO DE LOS REQUERIMIENTOS DE	1.6	Software licenciado Azure	30	\$ 700,000	\$ 21,000,000								
2. ANALIZAR Y CONOCER HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA EL MANEJO DE LOS REQUERIMIENTOS DE	1.6	Software licenciado power BI	30	\$ 500,000	\$ 15,000,000								
2. ANALIZAR Y CONOCER HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	1.6									Borrador tablero acrílico	2	\$ 8,000	\$ 16,000



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

PARA EL MANEJO DE LOS REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE EN LA EMPRESA													
2. ANALIZAR Y CONOCER HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA EL MANEJO DE LOS REQUERIMIENTOS DE	1.6									Marcadores	5	\$ 5,000	\$ 25,000
2. ANALIZAR Y CONOCER HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA EL MANEJO DE LOS REQUERIMIENTOS DE	1.6					Instructor de Bilinguismo	1	\$ 6,560,000	\$ 6,560,000				
2. ANALIZAR Y CONOCER HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA EL MANEJO DE LOS REQUERIMIENTOS DE	1.6					Instructor de Ofimática	1	\$ 820,000	\$ 820,000				
2. ANALIZAR Y CONOCER HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA EL MANEJO DE LOS REQUERIMIENTOS DE	1.6					Instructor de SST y medio ambiente	1	\$ 820,000	\$ 820,000				
3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	6.2					Instructor de Comunicaciones	1	\$ 820,000	\$ 820,000				
3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	6.2					Instructor de Etica	1	\$ 820,000	\$ 820,000				
3. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	6.2					Instructor de Fisica	1	\$ 820,000	\$ 820,000				
4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	9.1	TELEVISOR	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000								
4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	9.1	Tablero acrilico	1	\$ 400,000	\$ 400,000								



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	9.1					Instructor Apoyo Técnico	1	\$ 5,637,500	\$ 5,637,500			
4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	9.1					Instructor de Cultura Física	1	\$ 820,000	\$ 820,000			
4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	9.1					Instructor de Emprendimiento	1	\$ 820,000	\$ 820,000			
4. CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR	9.1					Instructor de Investigacion	1	\$ 820,000	\$ 820,000			
5. CONSTRUIR Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE PRUEBAS AL SOFTWARE DESARROLLADO ACORDE A REQUISITOS DE LA	3.8					Instructor de Derechos Humanos	1	\$ 820,000	\$ 820,000			
5. CONSTRUIR Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE PRUEBAS AL SOFTWARE DESARROLLADO ACORDE A REQUISITOS DE LA	3.8					Instructor de matemáticas	1	\$ 820,000	\$ 820,000			
6- APLICAR CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS EN LA EMPRESA	6					Instructor de Seguimiento	1	\$ 820,000	\$ 820,000			

3.7.1 Detalle de los recursos estimados

Herramientas	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fuente Recurso
Software licenciado Azure	30	\$ 700,000	\$ 21,000,000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Software licenciado power BI	30	\$ 500,000	\$ 15,000,000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Tablero acrilico	1	\$ 400,000	\$ 400,000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Total:			\$ 36,400,000	

Equipos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fuente Recurso
---------	----------	----------------	-------------	----------------



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

COMPUTADORES	30	\$ 3,000,000	\$ 90,000,000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
TELEVISOR	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
		Total:	\$ 93,000,000	

Materiales	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fuente Recurso
Marcadores	5	\$ 5,000	\$ 25,000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Borrador tablero acrilico	2	\$ 8,000	\$ 16,000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
		Total:	\$ 41,000	

Talento Humano	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fuente Recurso
Instructor de Seguimiento	1	\$ 820,000	\$ 820,000	CONTRATACION INSTRUCTORES
Instructor de Cultura Fisica	1	\$ 820,000	\$ 820,000	CONTRATACION INSTRUCTORES
Instructor de matemáticas	1	\$ 820,000	\$ 820,000	CONTRATACION INSTRUCTORES
Instructor de Comunicaciones	1	\$ 820,000	\$ 820,000	CONTRATACION INSTRUCTORES
Instructor Apoyo Técnico	1	\$ 5,637,500	\$ 5,637,500	CONTRATACION INSTRUCTORES
Instructor de Ofimatica	1	\$ 820,000	\$ 820,000	CONTRATACION INSTRUCTORES
Instructor de Investigacion	1	\$ 820,000	\$ 820,000	CONTRATACION INSTRUCTORES
Instructor de Emprendimiento	1	\$ 820,000	\$ 820,000	CONTRATACION INSTRUCTORES
Instructor de Fisica	1	\$ 820,000	\$ 820,000	CONTRATACION INSTRUCTORES
Instructor de Técnico	1	\$ 29,588,333	\$ 29,588,333	CONTRATACION INSTRUCTORES



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

Instructor de Bilinguismo	1	\$ 6,560,000	\$ 6,560,000	CONTRATACION INSTRUCTORES
Instructor de Etica	1	\$ 820,000	\$ 820,000	CONTRATACION INSTRUCTORES
Instructor de SST y medio ambiente	1	\$ 820,000	\$ 820,000	CONTRATACION INSTRUCTORES
Instructor de Derechos Humanos	1	\$ 820,000	\$ 820,000	CONTRATACION INSTRUCTORES
		Total:	\$ 50,805,833	

4. Rubros presupuestales

Recurso	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Rubro presupuestal por el que se financiará el proyecto
Equipos	1	\$ 93,000,000	\$ 93,000,000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Herramientas	1	\$ 36,400,000	\$ 36,400,000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Materiales de Formación	1	\$ 41,000	\$ 41,000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Talento Humano	13	\$ 3,908,141	\$ 50,805,833	CONTRATACION INSTRUCTORES
		Total:	\$ 180,246,833	

5. Equipo que participó en la formulación del proyecto

Nombre	Especialidad	Nombre Centro	Regional
YURY LORENA FIERRO	EQUIPO DE DESARROLLO CURRICULAR	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA	REGIONAL CAQUETÁ
BEATRIZ ALMARIO	EQUIPO DE DESARROLLO CURRICULAR	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA	REGIONAL CAQUETÁ
OSCAR EDUARDO YANGUAS	EQUIPO DE DESARROLLO CURRICULAR	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA	REGIONAL CAQUETÁ